

Dota 2 Pro Matches

Piero Adrian Delgado Chipana
Inteligencia de Negocios y Minería de Datos
Universidad La Salle
Arequipa, Perú

Resumen—Este artículo presenta una investigación sobre el análisis visual e interactivo de partidas profesionales de Dota 2. Se construyó un vector de 66 características de rendimiento histórico por equipo y se proyectó a dos dimensiones mediante PCA, t-SNE y UMAP. Sobre la proyección se aplicaron algoritmos de agrupamiento (KMeans y DBSCAN) para descubrir patrones tácticos latentes. Una interfaz de vistas coordinadas permite explorar de forma simultánea la geometría del espacio latente, las diferencias entre equipos y los resultados predichos. Los resultados preliminares muestran agrupaciones estructuradas asociadas al estilo de juego de cada equipo.

Index Terms—espacio latente, clustering, Dota 2, KNN, t-SNE, UMAP, vistas coordinadas

I. INTRODUCCIÓN

Los videojuegos de arena multijugador en línea (MOBA, Multiplayer Online Battle Arena) han emergido como un fenómeno deportivo y cultural de escala global. Dota 2, desarrollado por Valve Corporation, cuenta con una escena profesional que genera millones de dólares anuales en premios y atrae decenas de millones de espectadores. Cada partida profesional constituye un evento de alta complejidad táctica: dos equipos de cinco jugadores toman cientos de decisiones en tiempo real durante sesiones de 30 a 60 minutos, generando un flujo denso de datos estadísticos que incluyen economía, combate, control de mapa y objetivos.

Desde la perspectiva computacional, el análisis de estas partidas supone trabajar con datos de alta dimensionalidad. En este trabajo se dispone de un conjunto de 47,150 partidas profesionales registradas entre 2019 y 2021, cada una representada por 317 variables que abarcan desde identificadores y metadatos temporales hasta métricas de rendimiento por equipo y tasas de selección de 121 héroes distintos. La alta dimensionalidad dificulta tanto la aplicación directa de algoritmos de aprendizaje automático como la interpretación humana de los patrones subyacentes.

La analítica visual ha demostrado ser una herramienta eficaz para abordar este tipo de desafíos: al combinar técnicas de reducción dimensional con representaciones gráficas interactivas, permite que analistas y entrenadores exploren la estructura del espacio de datos de manera intuitiva. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos existentes en análisis de eSports se centra en métricas descriptivas aisladas o modelos predictivos, dejando de lado la exploración visual integrada del comportamiento colectivo de las partidas.

El problema central que motiva esta investigación es la dificultad de comprender el resultado de una partida profesional a partir de estadísticas de rendimiento de ambos equipos.

El objetivo de este trabajo es diseñar e implementar un sistema de analítica visual interactiva que permita explorar partidas profesionales de Dota 2. Concretamente, se busca: (1) construir un vector de características de 66 dimensiones que capture el rendimiento histórico de ambos equipos; (2) proyectar dicho vector a un espacio bidimensional mediante PCA, t-SNE y UMAP para facilitar su exploración visual; (3) aplicar algoritmos de agrupamiento (KMeans y DBSCAN) sobre la proyección resultante para identificar patrones tácticos latentes; y (4) integrar todo lo anterior en una interfaz de vistas coordinadas con *linking and brushing* que permita al usuario correlacionar la geometría del espacio latente con las métricas específicas de cada partida, el resultado final y porque se llegó a esa victoria.